

概率论与数理统计 试 题

(注:需用到的标准正态分布表, t -分布表见第四页末尾处。)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一、填空题 (每题 3 分, 共计 15 分)

1. 若事件 A, B 满足 $P(B|A) = P(\bar{B}|A)$, 则 $P(B|A) =$ _____.

2. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则 A, B, C 都不发生概率为_____.

3. 设 $r.v X$ 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, 0 < x < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$, 对 X 进行三次独立重复观察, 用 Y 表示事件 $(X \leq \frac{1}{2})$ 出现的次数, 则 $P(Y = 2) =$ _____.

4. 已知一批零件长度 $X \sim N(\mu, 16)$, μ 未知, 从中随机地抽取 9 个零件, 得样本均值 $\bar{X} = 30$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

5. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从区间 $[0, 1]$ 的均匀分布, 则 $P(X + Y \leq 1) =$ _____.

二、单项选择题 (每题 3 分, 共计 15 分)

1. 设 A, B 为两个事件, $P(A) \neq P(B) > 0$, 且 $B \subset A$, 则一定成立

(A) $P(B|A) = 1$; (B) $P(A|B) = 1$; (C) $P(B|\bar{A}) = 1$; (D) $P(A|\bar{B}) = 0$. 【 】

2. 设 A, B, C 三个事件两两独立, 则 A, B, C 相互独立的充分必要条件是

(A) AB 与 AC 独立; (B) AB 与 $A \cup C$ 独立; (C) A 与 BC 独立; (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立 【 】

3. 设 $r.v X, Y$ 独立同分布, $X \sim U[0, 1]$, 则下列 $r.v$ 中服从均匀分布的是 ().

(A) (X, Y) ; (B) $X + Y$; (C) X^2 ; (D) $X - Y$. 【 】

4. 设随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布, $Y \sim N(-3, 9)$, 且 $\rho_{XY} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 根据切比晓夫不等式有: $P(|X + Y| \leq 6) \geq$

(A) $\frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{2}{9}$. 【 】

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, S^{*2} 为样本的二阶中心矩, 则

(A) $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2)$. (B) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

(C) $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计. (D) $\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1)$. 【 】

装订线内

不得答题

专业班级	
考生姓名	
学号	
任课教师	

主管领导 审核签字	
--------------	--

专业班级	
考生姓名	
学 号	
任课教师	

装订线内

试题:

三. (10 分) 三个箱子, 第一个箱子中有 4 个黑球, 1 个白球; 第二个箱子中有 3 个黑球, 3 个白球; 第三个箱子中有 3 个黑球, 5 个白球. 现随机地取一个箱子, 再从这个箱子中取出一个球, 求该球是白球的概率?

四、(10分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试求随机变量 $Z = X - Y$ 的分布函数与概率密度.

草 纸

(草纸内不得答题)

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学 号
任课教师

装订线内

不得答题

试 题:

五、(10 分) 已知随机变量 X 和 Y 分别服从 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$ ，且 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ，设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ ，(1) 求 EZ 和 DZ (2) 求 ρ_{XZ}

第 3 页 (共 5 页)

草 纸

(草纸内不得答题)

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学 号
任课教师

装 订 线 内
不 得 答 题

试 题:

六、(14 分). 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\lambda)=\begin{cases} \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x>0, \lambda>0, \\ 0, & x\leq 0 \end{cases}$$

而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.求: (1) 未知参数 λ 的矩估计和极大似然估计;
(2) 讨论上述估计的无偏性.

专业班级	
考生姓名	
学 号	
任课教师	

装订线内 不得答题

试题: QQ2842305604

七 (6分) 设 $X \sim N(0,1)$, 且 $P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{2}$, X 与 Y 独立, $Z = XY$

求(1) 随机变量 $Z = XY$ 的分布函数 $F_Z(z)$; (2) 讨论 $F_Z(z)$ 的连续性。

$$(t_{0.025}(8)=2.3060, t_{0.05}(8)=1.8595, t_{0.05}(9)=1.8331, t_{0.025}(9)=2.2622 \\ \phi(1.96)=0.975, \phi(1.645)=0.95)$$

第 5 页 (共 5 页)

草 纸

(草紙內不得答題)

2009 概率统计考试试题答案

一、 填空题

$$1. \frac{1}{2}; 2. \frac{3}{8}; 3. \frac{9}{64}; 4. (\bar{x} - \frac{4}{\sqrt{9}} u_{0.025}, \bar{x} + \frac{4}{\sqrt{9}} u_{0.025}) = (30 - \frac{4}{3} \times 1.96, 30 + \frac{4}{3} \times 1.96); 5. \frac{1}{2}$$

二、 选择题

1.B; 2.C; 3.A; 4.B; 5.D

三、解：设 $B =$ “取出的一个球是白球”，再设 $A_i =$ “取到了第 i 箱”， $i=1,2,3$. 3 分

则由全概率公式有

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{3}(\frac{1}{5} + \frac{3}{6} + \frac{5}{8}) = \frac{53}{120} \quad 7 \text{ 分}$$

$$\text{四、解：(1) } f(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} e^{-x} \cdot e^{-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = f_X(x)f_Y(y),$$

$$\forall x, y \in R$$

$$\text{所以, } X, Y \text{ 相互独立同分布, } f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

利用卷积公式有： Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(x-z)dx, \text{ 使被积函数不为 } 0 \text{ 的积分区域: } \begin{cases} x > 0 \\ x-z > 0 \end{cases}$$

$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^{\infty} e^{-x} \cdot e^{-(x-z)} dx = e^z \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \right) \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2} e^z;$$

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_z^{\infty} e^{-x} \cdot e^{-(x-z)} dx = e^z \left(-\frac{1}{2} e^{-2x} \right) \Big|_z^{\infty} = \frac{1}{2} e^{-z}.$$

6 分

$$F_Z(z) = \begin{cases} \int_{-\infty}^z f_Z(x)dx = \int_{-\infty}^z \frac{1}{2} e^x dx = \frac{1}{2} e^x \Big|_{-\infty}^z = \frac{1}{2} e^z, & z \leq 0 \\ \int_{-\infty}^z f_Z(x)dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} e^x dx + \int_0^z \frac{1}{2} e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{2} e^{-z}, & z > 0 \end{cases}$$

4 分

(2) 利用分布函数方法

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X - Y \leq z)$$

$$\begin{aligned}
 \text{当 } z > 0 \text{ 时 } F_Z(z) &= \int_0^z dx \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)} dy + \int_z^{+\infty} dx \int_{x-z}^{+\infty} e^{-(x+y)} dy \\
 &= \int_0^z e^{-x} dx \int_0^{+\infty} e^{-y} dy + \int_z^{+\infty} e^{-x} dx \int_{x-z}^{+\infty} e^{-y} dy \\
 &= 1 - e^{-z} + e^z \int_z^{+\infty} e^{-2x} dx = 1 - e^{-z} + \frac{1}{2} e^{-z} \\
 &= 1 - \frac{1}{2} e^{-z}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{当 } z \leq 0 \text{ 时 } F_Z(z) &= \int_0^{+\infty} dx \int_{x-z}^{+\infty} e^{-(x+y)} dy = e^z \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx \\
 &= \frac{1}{2} e^z
 \end{aligned}$$

6 分

$$\therefore F_Z(z) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2} e^{-z} & z > 0 \\ \frac{1}{2} e^z & z \leq 0 \end{cases} \quad \therefore f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-z} & z > 0 \\ \frac{1}{2} e^z & z \leq 0 \end{cases} \quad -\infty < z < +\infty$$

4 分

五、解：(1) $EZ = \frac{1}{3}EX + \frac{1}{2}EY = \frac{1}{3}$

$$\begin{aligned}
 DZ &= D\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{9}DX + \frac{1}{4}DY + 2\text{COV}\left(\frac{X}{3}, \frac{Y}{2}\right) \\
 &= \frac{1}{9} \times 9 + \frac{1}{4} \times 16 + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \rho_{XY} \sqrt{DX} \sqrt{DY} \\
 &= 1 + 4 + 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times 3 \times 4 = 3
 \end{aligned}$$

5 分

$$\begin{aligned}
 (2) \quad EXZ &= EX\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3}EX^2 + \frac{1}{2}EXY \\
 &= \frac{1}{3}[DX + (EX)^2] + \frac{1}{2}[\text{Cov}(X, Y) + EXEY] \\
 &= \frac{1}{3}(9 + 1) + \frac{1}{2}(\rho_{XY} \sqrt{DX \cdot DY} + 0) \\
 &= \frac{10}{3} + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 3 \cdot 4 = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

于是 $\text{Cov}(X, Z) = E(XZ) - EXEZ = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$

故 $\rho_{XZ} = 0$

5 分

六、解：(1) 参数 λ 的矩估计：

$$\begin{aligned}\mu_1 = EX &= \int_0^{+\infty} x \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x} dx = - \int_0^{+\infty} x d \left(e^{-\frac{1}{\lambda}x} \right) \\ &= \left[-xe^{-\frac{1}{\lambda}x} \right]_0^{+\infty} + (-\lambda) e^{-\frac{1}{\lambda}x} \Big|_0^{+\infty} = \lambda\end{aligned}$$

所以参数 λ 的矩估计 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 。 4 分

参数 λ 的极大似然估计：似然函数为

$$L(x_1, \dots, x_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda}x_i} \right) = \frac{1}{\lambda^n} \exp \left\{ -\frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i \right\}$$

求对数

$$\ln L(\lambda) = -n \ln \lambda - \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i$$

求导数，令其为零，得似然方程： $\frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = -\frac{n}{\lambda} + \frac{1}{\lambda^2} \sum_{i=1}^n x_i \triangleq 0$

解似然方程得： $\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

故参数 λ 的极大似然估计为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 。 8 分

(2) 因为 $E\bar{X} = EX = \lambda$ ，所以 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 是 λ 的无偏估计。 2 分

七、解：(1)

$$\forall z \in R, F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(XY \leq z)$$

又 X, Y 是定义于同一个样本空间之上的随机变数

$$\therefore S = (Y=0) + (Y=1)$$

利用全概率公式：

$$\begin{aligned}F_Z(z) &= P(Y=0)P(XY \leq z|Y=0) + P(Y=1)P(XY \leq z|Y=1) \\ &= \frac{1}{2}P(0 \leq z|Y=0) + \frac{1}{2}P(X \leq z|Y=1) = \frac{1}{2}P(0 \leq z) + \frac{1}{2}P(X \leq z)\end{aligned}$$

(利用 0 与 Y 独立， X 与 Y 独立)

$$= \begin{cases} \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times \Phi(z), & z \geq 0 \\ \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times \Phi(z), & z < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Phi(z), & z \geq 0 \\ \frac{1}{2} \Phi(z), & z < 0 \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

(2) $F_Z(z)$ 有一个间断点 ($z=0$)

$$(\because \lim_{z \rightarrow 0+} F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Phi(0) = \frac{3}{4} \neq \lim_{z \rightarrow 0-} \frac{1}{2} \Phi(z) = \frac{1}{4}) \quad 2 \text{ 分}$$